부모용 진행 안내 · 등비수열의 합

고2 수학 · 대수수열 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-GEOMSUM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 계산기(소수 계산용, 선택), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A S_n에 공비를 곱해 빼면 가운데 항이 지워짐을 보여 등비수열의 합의 공식 $S_n = a(r^n - 1)/(r - 1) = a(1 - r^n)/(1 - r)(r \neq 1)$, $S_n = na(r = 1)$을 이끌어 내고, 항의 개수를 세어 합을 구한다.
확인 2배 해서 빼기(S03), 공식(S04), $r \neq 1$과 $r = 1$(S05), 연습(S06), 오개념(S07), 혼자 하기(S11 ①②③, S13 ①②③, 활동지 1·2·3·4·5)
성공 기준 $1 + 2 + \cdots + 512$에서 $2S - S = 1024 - 1$로 1023을 구하고, $2 + 4 + 8 + 16 + 32$를 $2(2^5 - 1) = 62$로, 공비 1인 등비수열의 S_{10}을 $10a$로 구한다.

목표 B 연락망, 날마다 2배씩 늘어나는 양, 매년 적립하는 적금(예시)처럼 같은 비율로 늘어나는 생활 상황에서 첫째항·공비·항의 개수를 찾아 등비수열의 합으로 나타내 구한다.
확인 연락망(S08), 적금 예시(S09), 연습(S10), 혼자 하기(S11 ④, 활동지 6·7)
성공 기준 3명씩 연락하는 연락망의 4단계까지 사람 수를 $3 + 9 + 27 + 81 = 120$으로 구하고, 예시 적금의 3년 말 원리합계를 $110 + 121 + 133.1 = 364.1$(만 원)으로 등비수열의 합으로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 등비수열

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(등비수열)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
공식의 지수에 항의 개수 n 대신 마지막 항의 지수 n − 1을 쓴다.	rS_n의 마지막 항이 ar^n임을 다시 보이고, 항을 직접 더해 확인한다(S04, S07, S12).

공비가 1인 등비수열에도 $a(r^n - 1)/(r - 1)$을 쓰려다 0으로 나눈다(또는 계산할 수 없다고 한다).	모든 항이 a임을 써 보게 하고 $S_n = na$로 따로 구한다(S05, S06 ③, S12).
'몇 단계까지'의 합을 마지막 단계의 수로 답한다.	단계별 사람 수를 표로 써서 모두 더해야 함을 확인한다(S08, S10, S12).

오늘 다루지 않는 것 $rS_n - S_n$으로 등비수열의 합의 공식 이끌기, $r \neq 1$과 $r = 1$인 경우, 공비가 음수·분수인 합, 합이 주어질 때 항의 개수 구하기, 연락망·쪽수 같은 생활 문제, 적금의 원리합계 예시 하나(연이율 10%, 3년, 정확한 소수)를 다룬다. 원리합계의 일반 공식, 대출 상환(연금) 문제, 실제 이율과 세금, 무한등비급수, 1.05^{10}처럼 어림값을 주는 계산은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(등비수열의 일반항)	약 3분	—
S03	2배 해서 빼기(가운데 항 지우기)	약 4분	A
S04	등비수열의 합 공식(시범)	약 3분	A
S05	공식 정리($r \neq 1$, $r = 1$)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(합의 공식)	약 4분	A
S07	오개념 비교(지수에 $n - 1$)	약 2분	A
S08	생활 속 등비수열의 합(연락망)	약 2분	B
S09	예시: 적금의 원리합계	약 3분	B
S10	안내받는 연습(생활 문제)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(등비수열의 항의 개수)	약 5분	—

장별 안내



S01 **등비수열의 합** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

날마다 2배씩 늘어나는 쌀알을 10일 동안 모두 더하면 얼마인지 어림하게 하여, 등비수열의 합을 빨리 구하는 방법이 필요함을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫날 1알, 둘째 날 2알, 셋째 날 4알이야. 열째 날에는 몇 알일까?”
- “10일 동안 받은 쌀알은 모두 몇 알일까?”

예상 답

- “512알이요.” “1000알쯤?” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 1, 2, 4, 8, 16, …을 열째 날까지 공책에 써 봅니다.

주의

- 답은 1023알입니다(S03).
- 준비물: 공책, 연필, 계산기(소수 계산용, 선택), 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(등비수열의 일반항) · 약 3분

앞 차시 ‘등비수열’의 일반항과 거듭제곱 계산을 확인합니다. 오늘 합의 공식에서 r^n을 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 공비는?”
- “②는 2를 몇 번 곱해?”

정답

- ① $a_n = 2 \times 3^{n-1}$
- ② 48 (3×2^4)
- ③ 1024
- ④ 31

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)를 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘등비수열’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ④의 답 31은 32 − 1입니다. 다음 항 32에서 1을 뺀 값이라는 점을 오늘 설명합니다.



S03 **2배 해서 빼면 지워져요** · 2배 해서 빼기(가운데 항 지우기) · 약 4분

S에 공비 2를 곱한 2S는 S의 항이 한 칸씩 밀린 것입니다. 2S − S를 하면 가운데 항이 모두 지워지고 1024 − 1만 남습니다.

이렇게 말해 보세요

- “S의 모든 항에 2를 곱하면 어떻게 돼?”
- “2S와 S를 위아래로 맞추면 같은 항이 보여? 빼면?”
- “그럼 S는?”

예상 답

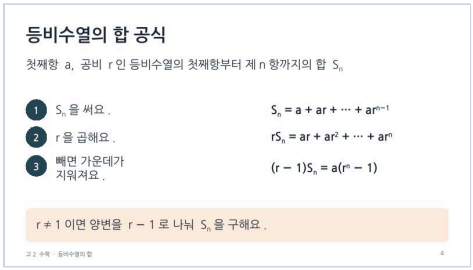
- “2, 4, 8, ⋯, 1024가 돼요.” “2부터 512까지 지워져요.” “1024 − 1 = 1023이에요.”

막히면

- 1 + 2 + 4 + 8로 작게 해 봅니다. 2S = 2 + 4 + 8 + 16, 빼면 16 − 1 = 15.

주의

- 2S − S = S이므로 왼쪽에는 S가 남습니다.
- S02 ④의 31 = 32 − 1도 같은 까닭입니다.



S04 **등비수열의 합 공식** · 등비수열의 합 공식(시범) · 약 3분

첫째항 a, 공비 r, 항이 n개인 등비수열의 합 S_n에 r을 곱해 빼면 가운데 항이 지워져 $(r-1)S_n = a(r^n - 1)$이 됩니다. $r \neq 1$이면 r − 1로 나눌 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “S_n에 r을 곱하면 마지막 항은 무엇이 돼?”
- “$rS_n - S_n$에서 지워지지 않고 남는 것은?”
- “r − 1로 나누려면 무엇이 필요해?”

예상 답

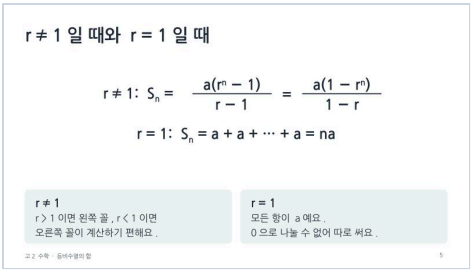
- “ar^n이요.” “ar^n과 a요.” “r이 1이 아니어야 해요.”

막히면

- S03의 그림에서 2를 r로, 1을 a로 바꿔 읽어 줍니다.

주의

- 마지막 항은 ar^{n-1}이고, r을 곱하면 ar^n입니다. 그래서 공식에는 r^n(항의 개수 n)이 들어갑니다(M1).



S05 **r ≠ 1일 때와 r = 1일 때** · 공식 정리(r ≠ 1, r = 1) · 약 3분

r ≠ 1이면 $S_n = a(r^n - 1)/(r - 1) = a(1 - r^n)/(1 - r)$입니다. 두 식은 분모·분자에 −1을 곱한 같은 식입니다. r = 1이면 모든 항이 a이므로 S_n = na입니다(공식에 넣으면 0으로 나누게 됩니다).

이렇게 말해 보세요

- “r = 2처럼 1보다 크면 어느 꼴이 편할까? r = 1/2이면?”
- “5 + 5 + 5 + … (10개)는 공비가 얼마야? 합은?”
- “이걸 공식에 넣으면 분모가 어떻게 돼?”

예상 답

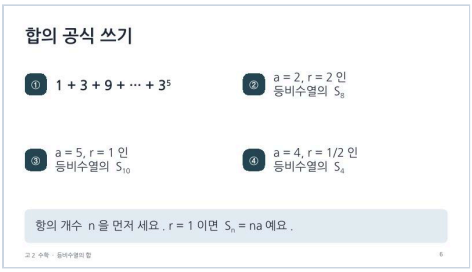
- “왼쪽 꼴, 오른쪽 꼴이요.” “공비 1, 50이에요.” “0이 돼서 나눌 수 없어요.”

막히면

- 5 + 5 + … + 5(10개)를 직접 더해 보게 합니다.

주의

- r > 1이면 $a(r^n - 1)/(r - 1)$, r < 1이면 $a(1 - r^n)/(1 - r)$을 쓰면 분모·분자가 양수라 계산이 편합니다.
- r = 1인지 먼저 확인하는 습관을 들입니다(M2).



S06 **합의 공식 쓰기** · 안내받는 연습(합의 공식) · 약 4분

도움을 받으며 첫째항, 공비, 항의 개수를 찾아 등비수열의 합을 구합니다(r = 1, 분수 공비 포함).

이렇게 말해 보세요

- “①은 1부터 3^5까지 항이 몇 개야?”
- “③은 공비가 얼마야? 공식을 쓸 수 있어?”
- “④는 공비가 1보다 작아. 어느 꼴이 편해?”

정답

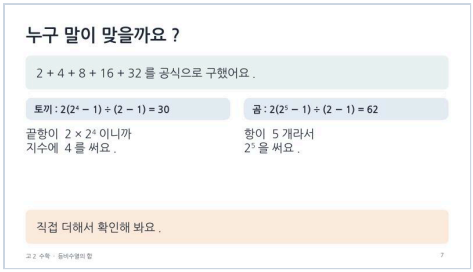
- ① 364 (6개, $(3^6 - 1) \div 2$)
- ② 510 ($2(2^8 - 1)$)
- ③ 50 (r = 1이므로 10 × 5)
- ④ 2분의 15 (4 + 2 + 1 + 1/2)

막히면

- ①은 1, 3, 9, 27, 81, 243을 써서 항의 개수(6개)를 셉니다.
- ④는 네 항을 직접 더해 확인합니다.

주의

- ①에서 3^5이 마지막 항이므로 n = 6입니다. 지수 5를 n으로 쓰면 틀립니다(M1).
- ④: $4(1 - 1/16) \div (1/2) = 8 \times 15/16 = 15/2 = 7.5$입니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(지수에 n − 1) · 약 2분

합의 공식의 지수에 항의 개수 n 대신 마지막 항의 지수(n − 1)를 쓰는 실수(M1)를 직접 더해 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2 + 4 + 8 + 16 + 32를 직접 더하면?”
- “항은 몇 개야? 공식의 지수에는 무엇이 들어가?”

예상 답

- “62요.” “5개요. 2^5이 들어가요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 항이 5개이므로 $2(2^5 - 1) \div (2 - 1) = 62$입니다. 직접 더해도 62입니다.

막히면

- S04에서 rS_n의 마지막 항이 ar^n이었음을 다시 보여 줍니다.

주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 연락망의 사람 수 · 생활 속 등비수열의 합(연락망) · 약 2분

연락망에서 단계마다 연락받는 사람 수는 등비수열이고, 여러 단계까지 연락받은 사람 수는 등비수열의 합입니다.

이렇게 말해 보세요

- “1단계에 3명, 그 3명이 각각 3명에게 연락하면 2단계에는 몇 명이야?”
- “4단계까지 연락받은 사람은 모두 몇 명이야?”

예상 답

- “9명이요.” “3 + 9 + 27 + 81 = 120명이에요.”

막히면

- 1단계의 3명을 동그라미로 그리고 각자에게서 선 3개를 그어 2단계를 세게 합니다.

주의

- 처음 연락을 시작한 1명은 ‘연락받은’ 사람에 넣지 않았습니다. 문제의 조건을 꼭 읽게 합니다.



S09 **예시: 적금의 원리합계** · 예시: 적금의 원리합계 · 약 3분

(예시 상황) 매년 초에 100만 원씩 3년 동안 넣고 연이율 10%의 복리로 이자가 붙으면, 3년 말의 원리합계는 등비수열의 합 110 + 121 + 133.1 = 364.1(만 원)입니다. 복리: 이자에도 다시 이자가 붙는 방식. 연이율 10%: 1년마다 1.1배. 원리합계: 원금과 이자를 합한 금액.

이렇게 말해 보세요

- “1년 초에 넣은 100만 원은 3년 말까지 몇 번 1.1배가 돼?”
- “3년 초에 넣은 돈은?”
- “세 금액은 어떤 수열이야? 첫째항과 공비는?”

예상 답

- “3번이요. 133.1만 원이에요.” “1번이요. 110만 원이에요.” “첫째항 110, 공비 1.1인 등비수열이에요.”

막히면

- 100만 원이 1년 뒤 110만 원, 2년 뒤 121만 원이 되는 것을 먼저 계산합니다(계산기 사용 가능).

주의

- 이 숫자는 계산을 보이기 위한 예시입니다. 실제 은행의 이율·세금은 다릅니다.
- 늦게 넣은 돈일수록 이자가 붙는 해가 적습니다. 합은 110 + 121 + 133.1로 작은 항부터 써도 됩니다.



S10 **생활 문제를 합으로** · 안내받는 연습(생활 문제) · 약 3분

도움을 받으며 생활 상황에서 첫째항, 공비, 항의 개수를 찾아 등비수열의 합으로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 1단계에 몇 명이야? 공비는?”
- “③은 S_1, S_2, S_3, …을 차례로 구해 봐.”

정답

- ① 62명 (2 + 4 + 8 + 16 + 32)
- ② 93쪽 (3 + 6 + 12 + 24 + 48)
- ③ 5항 ($S_4 = 40$, $S_5 = 121$)

막히면

- 단계별·날짜별 값을 표로 먼저 써서 첫째항과 공비를 찾게 합니다.

주의

- ③은 $S_n = (3^n - 1) \div 2$이므로 $3^n > 201$이 되는 가장 작은 n입니다. 차례로 구해도 충분합니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 항의 개수를 찾아 합의 공식을 쓰고(r = 1, 음수 공비 포함)(A), 생활 상황을 등비수열의 합으로 나타내는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 첫째항, 공비, 항의 개수를 먼저 써 줘.”

정답

- ① 381 (7개, $3(2^7 - 1)$)
- ② −21 ($((1 - (-2)^6) \div 3$)
- ③ 140 (r = 1, 20 × 7)
- ④ 84명 (4 + 16 + 64)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “항이 몇 개야?” “공비가 1이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ②는 1 − 2 + 4 − 8 + 16 − 32를 직접 더해 확인할 수 있습니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 항의 개수, r = 1, 음수 공비의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 항은 몇 개였어? 어떻게 셌어?”

정답

- ① 381 ② −21 ③ 140 ④ 84

막히면

- ①이 틀리면 S15(항의 개수)로, ②③이 틀리면 S05로, ④가 틀리면 S08로 돌아갑니다.

주의

- ①을 189로 하면 항을 6개로 센 것입니다(M1). ③을 ‘계산할 수 없다’고 하면 r = 1인 경우를 잊은 것입니다(M2).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 표지의 쌀알 문제, 합에서 항의 개수 찾기, 공비가 분수인 합을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 오늘 처음 질문이야. 공식으로 구해 볼래?”
- “②는 $3(3^n - 1) \div 2 = 363$이야. 3^n은?”

정답

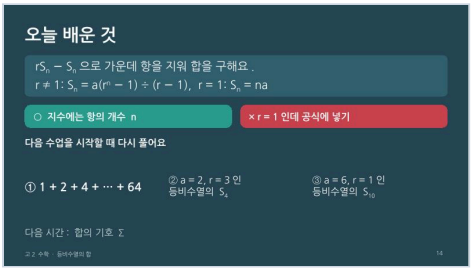
- ① 1023 ($2^{10} - 1$)
- ② n = 5 ($3^n = 243 = 3^5$)
- ③ 2분의 31 ($8 + 4 + 2 + 1 + 1/2$)

막히면

- ②는 S_1, S_2, ⋯를 차례로 구해도 됩니다(3, 12, 39, 120, 363).

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “등비수열의 합은 어떻게 구했지? r = 1이면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “r을 곱해서 빼면 가운데가 지워져요.” “na예요.”

정답

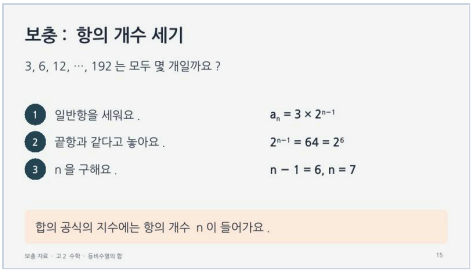
- ① 127 ($2^7 - 1$)
- ② 80 ($2(3^4 - 1) \div 2$)
- ③ 60 (r = 1)

막히면

- S03, S04, S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘합의 기호 Σ’에서는 여러 가지 수열의 합을 Σ로 간단히 쓰고 계산합니다.



S15 **보충: 항의 개수 세기** · 선수 학습 보충(등비수열의 항의 개수) · 약 5분

S02가 흔들리면 등비수열의 일반항을 세워 끝항이 몇 번째 항인지 구하는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “3, 6, 12, ⋯의 일반항은?”
- “$3 \times 2^{n-1} = 192$이면 2^{n-1}은?”

정답

- $a_n = 3 \times 2^{n-1}$, $2^{n-1} = 64 = 2^6$, $n = 7$ → 7개

막히면

- 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192를 모두 써서 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘등비수열’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 255 ② 728 (6개, $2(3^6 - 1) \div 2$)
2	55 ($5(1 - (-2)^5) \div 3$)
3	108 (r = 1이므로 12×9)
4	32분의 63 ($(1 - 1/64) \div (1/2)$)
5	항이 4개이므로 지수는 4이다. $3(3^4 - 1) \div 2 = 120$
6	126명 ($2(2^6 - 1)$)
7	n = 8 ($S_7 = 254$, $S_8 = 510$)
8	① 127 ② 80 ③ 60

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 일반항·거듭제곱 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②③만 □ ④만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 지수에 n − 1을 씀(M1) □ r = 1을 공식에 넣음(M2) □ 마지막 단계만 셈(M3) □

메모: _____